UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

REDES DE DATOS

Ing. Gabriel Narváez, Mgtr.

Las comunicaciones

Introducción

- Revolución de las comunicaciones (comparable a la revolución industrial): de Sociedad Industrial a Sociedad de la Información. Valor estratégico de la información, cada vez mayor.

- Cambios en las formas de vida y funcionamiento de empresas y organizaciones.

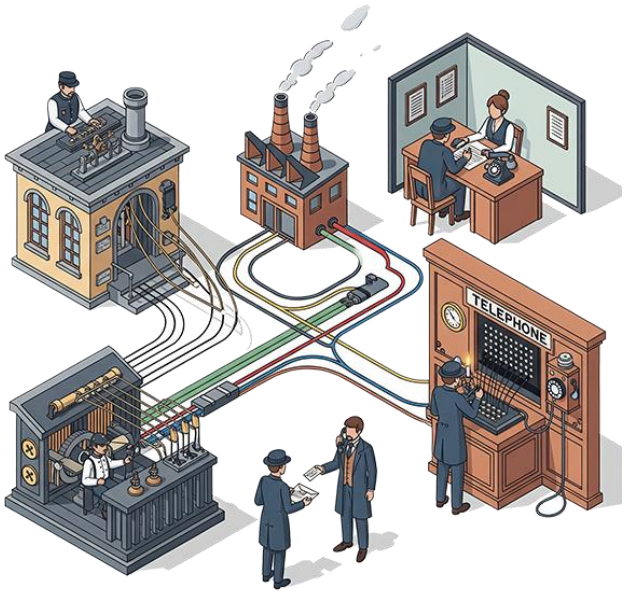


Las comunicaciones

Introducción

- Nuevos términos: comercio electrónico, Internet, teletrabajo, correo electrónico, telemarketing, tele-enseñanza, videoconferencia...

- Telemática = Informática + telecomunicaciones. El transporte de información ya no se hace sólo a través de soportes físicos como disquetes, cintas...



Las comunicaciones

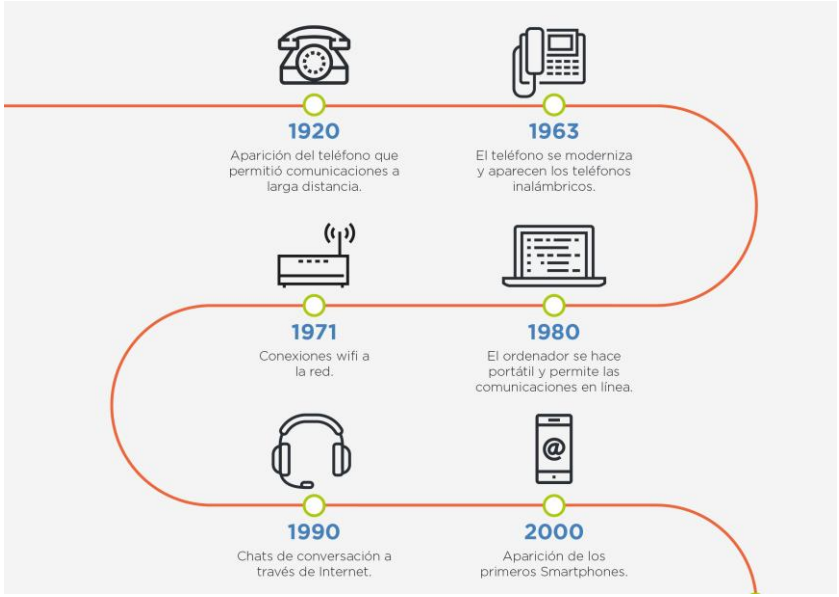
Introducción

Posibilidades

- Intercambiar archivos con ordenadores remotos, correo electrónico, acceso a información *en línea*, compartir recursos, comercio electrónico (compras, reservas), foros de noticias y discusión, videoconferencias, teletrabajo, ...

Factores que han potenciado este cambio:

- Equipos más asequibles
- Software más intuitivo y fácil de usar
- Líneas de comunicación mejores y más baratas

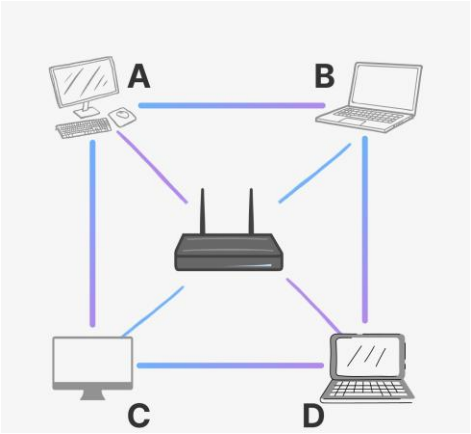


Las comunicaciones

Introducción

Factores que influyen en la conexión:

- Medio de conexión: cable, línea telefónica, radio Microondas, Fibra Óptica.
- Adaptadores de señal (p. e.: de radio a eléctrica)
- Protocolos (“idiomas” entre ordenadores)
- Compatibilidad entre equipos y sistemas operativos
- Seguridad y privacidad de datos
- Colisiones de comunicaciones simultáneas
- Rutas entre ordenadores



Redes de Datos

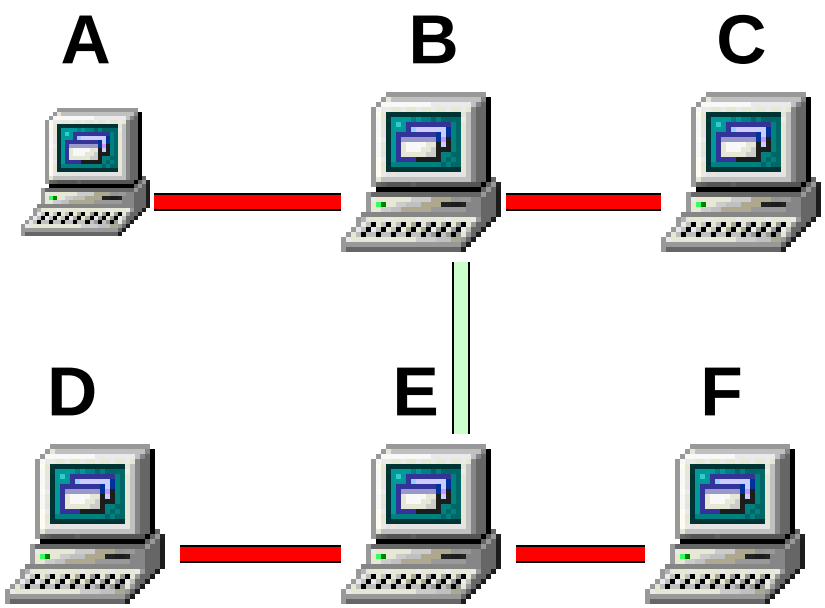
Sistema de comunicación que conecta diferentes dispositivos para compartir información, recursos y servicios entre sí.

Componentes principales

Nodos o dispositivos: Computadoras, teléfonos, impresoras y servidores que envían o reciben datos.

Medios de transmisión: Cables físicos, fibra óptica o señales inalámbricas como el Wi-Fi.

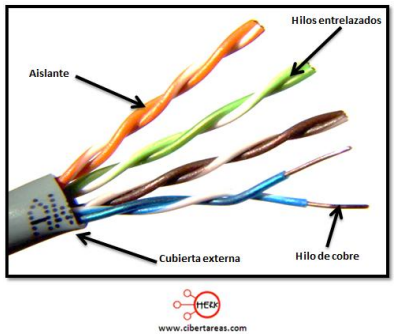
Equipos de red: Routers y switches que dirigen el tráfico de información por el camino correcto.

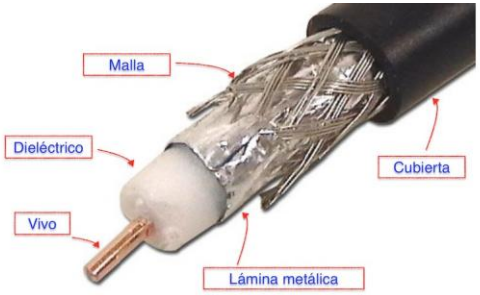


Las redes de ordenadores.

Elementos

- Medio físico: Velocidad (ancho de banda) en bits/seg o bps.
  - Par trenzado. Cable telefónico. Parejas de cables torsionados (para evitar interferencias, a las que es muy sensible). 10-100 Mbps. Económico, muy usado.
  - Cable coaxial. Cable de antena de TV. Más inmune a interferencias. Tipos: fino y grueso. Más caro.





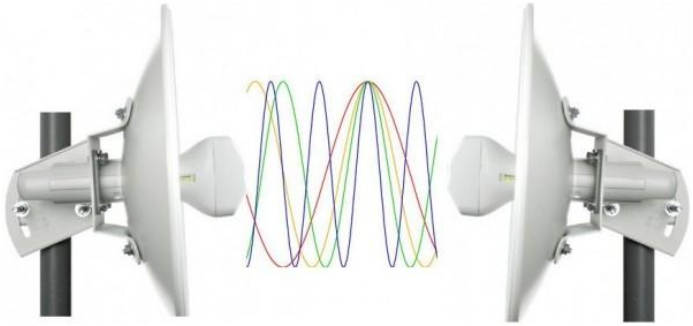
Las redes de ordenadores.

Elementos

- Fibra óptica. Hilo de cristal/plástico que transmite la luz (láser). 2 Gbps. Inmunidad total. Muy caro. Seguro (privacidad y resistencia al entorno). Muy manejable.



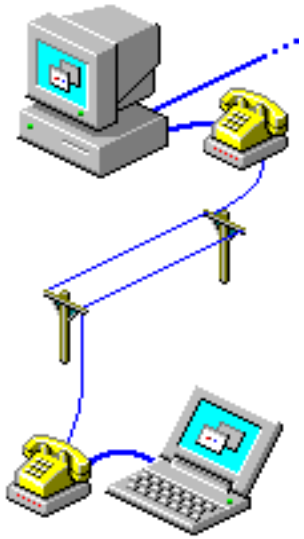
- Radioenlaces. Ondas electromagnéticas. Repetidores (50 km) y satélites geoestacionarios. Gran ancho de banda.



Las redes de ordenadores.

Elementos

- Adaptadores de señal (analógica / digital)
  - Módem (MOdulador DEModulador): convierte entre señales analógicas y digitales. Internos y externos. Ancho de banda: 28-56 Kbps



Las redes de ordenadores.

Elementos

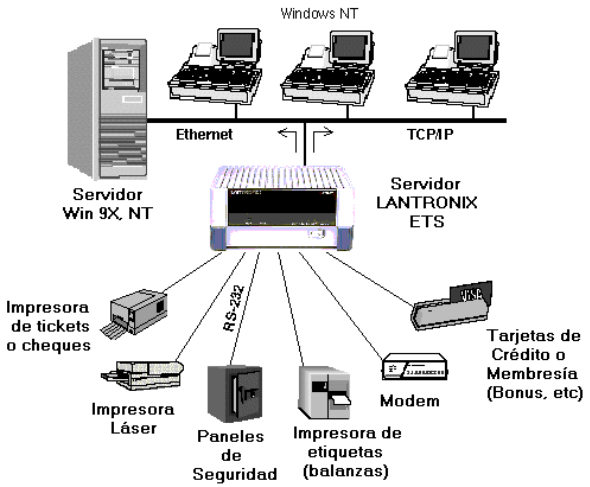
- Equipos
  - Servidor (host): más potente y mayor capacidad. Dan servicio a los clientes.
    Suelen contener la información (datos) y los programas.
  - Cliente: equipo pequeño (PC...) más económico. Suele haber uno por usuario. Se utilizan como terminales remotos del servidor o como solicitantes de información.



Las redes de ordenadores.

Elementos

- Protocolos (“idiomas”)
  - Conjuntos de normas o reglas estandarizadas que definen cómo los dispositivos se comunican y comparten datos en una red.
  - Dos ordenadores necesitan “hablar” el mismo protocolo para comunicarse.
  - Gran cantidad de protocolos, según fabricantes y tipos de servicios.
  - Ej. TCP/IP (Internet y otros sitios), ARP, ICMP.



Las redes de ordenadores.

Elementos

- Software de comunicaciones
  - Sistema operativo: debe incluir soporte para redes (Windows, Linux, Unix, Novell Netware...)
  - Correo electrónico: Gmail, Netscape, Outlook...
  - Navegadores: Google Chrome, Internet Explorer... Acceso a páginas de información *en línea* (*on-line*).



Las redes de ordenadores.

Elementos

- Dispositivos de conexión
  - Hub: conecta varias ordenadores.
  - Repetidores: amplifican y regeneran señales débiles
  - Bridge: interconectan segmentos de red
  - Router: conectan redes LAN y WAN.
  - Gateway: conectan redes de arquitectura y protocolos distintos.



Las aplicaciones de las comunicaciones.

- Empleo: nuevos puestos relacionados con las nuevas tecnologías y las comunicaciones. Integrar servicios en las aplicaciones web.

- Teletrabajo. Beneficios económicos y ecológicos, mayor calidad de vida, ahorro tiempo, acceso a servicios de expertos.

- Teleeducación: para llegar a zonas más aisladas o discapacitados físicos, mejor adaptación a situaciones personales

Las aplicaciones de las comunicaciones.

- Información de todo tipo: horarios... Existencia de guías web (páginas amarillas de Internet).
- Telesalud: diagnóstico por red, gestión automatizada de recetas
- Comercio electrónico. Catálogos y pedidos *on-line*.
- Nuevos servicios: banca electrónica...

Las aplicaciones de las comunicaciones.

- Marketing. Publicidad por Internet.
- Comunicación instantánea: correo electrónico. Suscripciones a sitios de interés (periódicos...) y listas de distribución.
- Ocio: juegos en red, charlas, música y vídeo...
- Adquisición de software gratuito.
- Gobiernos: administración electrónica (24x7)
- Transmisión de conocimientos científicos

Las aplicaciones de las comunicaciones en el futuro.

- Masificación del uso de Internet. Acceso desde el hogar: televisión + internet y telefonía.
- Teletrabajo → más tiempo libre
- Mejoras medioambientales (por menos desplazamientos)
- Compras desde casa
- Recepción de noticias personalizadas mediante correo electrónico
- Teleeducación
- Telemedicina

TOPOLOGIAS DE RED

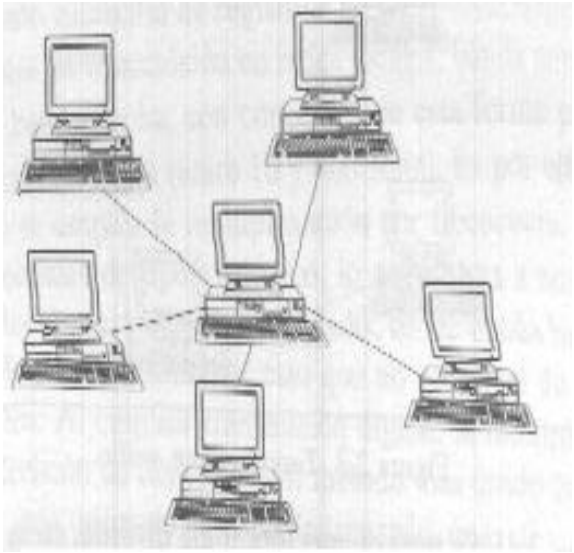
La **topología de red** es la forma en que se organizan, estructuran y conectan los dispositivos de una red informática (como computadoras, routers y servidores).

Tipos de Topología

La topología se divide en dos aspectos principales:

- **Física:** La disposición real y tangible del hardware, cables y conexiones.
- **Lógica:** La manera en que los datos viajan y fluyen a través de la red entre los dispositivos.

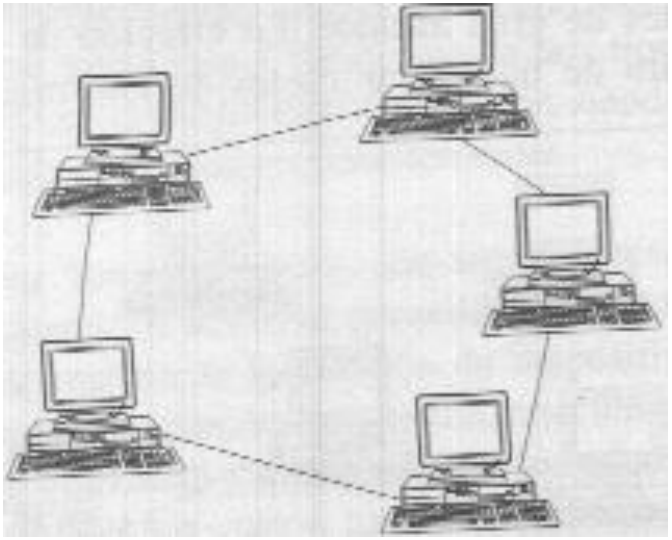
Las redes de ordenadores.
Tipos de redes según topología



Estrella

Fallo nodo central→ falla toda la red.
Centralización operaciones y comunicaciones

Las redes de ordenadores.
Tipos de redes según topología

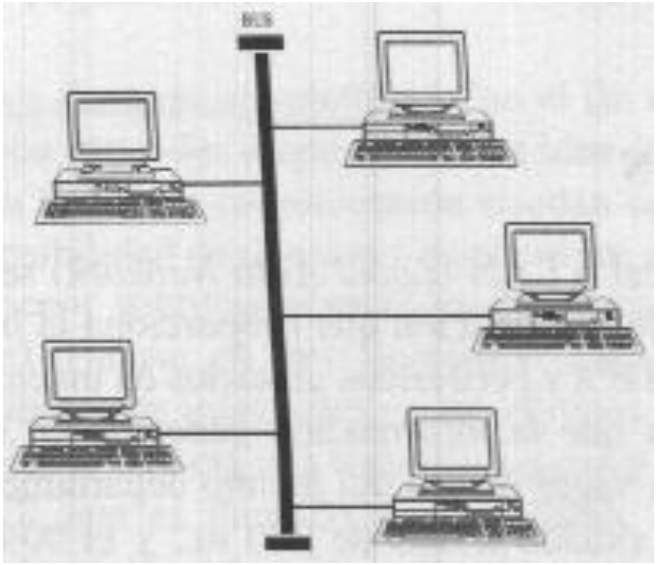


Anillo

Fallo 1 nodo → falla la red.
Difícil extender (hay que interrumpir).

Camino (bus) unidireccional cerrado.

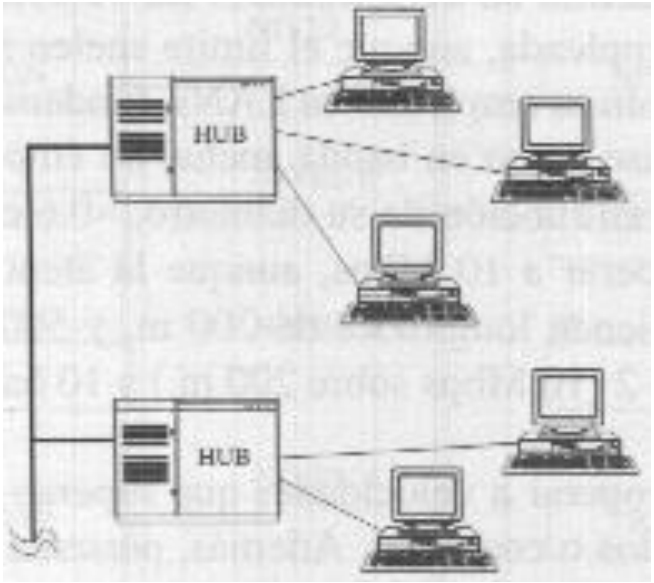
Las redes de ordenadores.
Tipos de redes según topología



Bus

Todos reciben en el mensaje y deciden si leerlo o no según el destinatario. Camino (bus) bidireccional.

Las redes de ordenadores.
Tipos de redes según topología



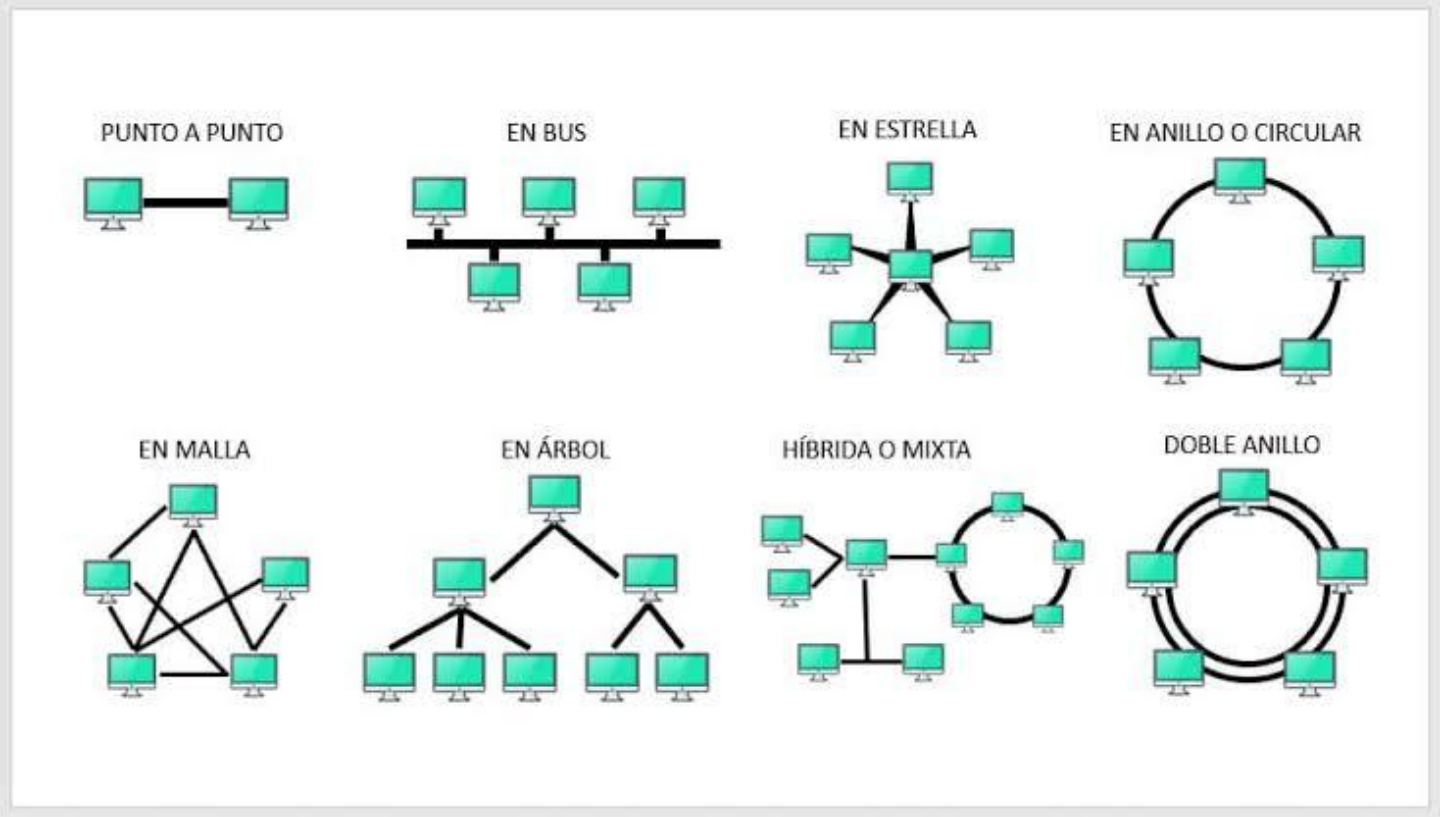
HUB

Configuración donde los dispositivos se conectan a un Concentrador (*hub*).

Variante de BUS. Reenvió masivo.

Muy extensible y utilizada.

Las redes de ordenadores.
Tipos de redes según topología

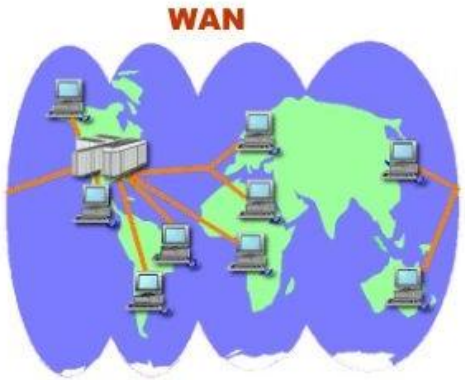


TIPOS DE REDES

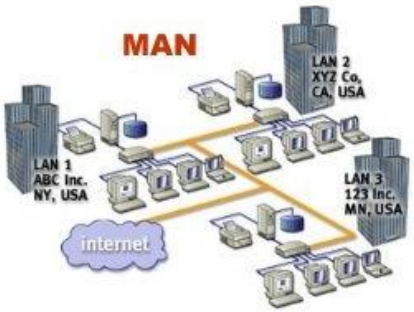
La clasificación de redes por su **ubicación geográfica** o alcance determina el tamaño físico y la extensión del territorio que cubre una infraestructura de comunicación.

Atendiendo a su tamaño, se clasifican en :

1. **RED LAN** (Local Area Network)
2. **RED MAN** (Metropolitan Area Network)
3. **RED WAN** (Wide Area Network)







Tipos de Redes

- De área local (LAN, Local Area Network)
  - Pocos ordenadores. Sala o edificio. Dedicada. Intranet (si incluye aplicaciones de Internet). Permiten compartir recursos (impresoras...). Ej.: la sala de prácticas, empresas pequeñas
- De área metropolitana (MAN, Metropolitan Area N.)
  - Unión de redes locales en el ámbito de una ciudad. Ej.: bancos, empresas con varios edificios.
- De área extensa (WAN, Wide Area Network)
  - Varios kms. (provincias o países). Ej.: bancos, empresas de telecomunicaciones.

Tipos de Redes

- Red de área personal (PAN)
  - Tipo de red informática más pequeña y básica. Una red PAN se compone de un módem, un ordenador o dos, teléfonos, impresoras, tablets, etc.
- Red de área del campus(CAN)
  - Tipos de redes se ven en universidades. Así, nos encontramos ante uno de los tipos de redes informáticas más frecuentes.
- Red de área de almacenamiento (SAN)
  - Las SAN son redes informáticas de alta velocidad que conectan grupos compartidos de dispositivos de almacenamiento a varios servidores.

Tipos de Redes

- Red de área personal (POLAN)
  - Es una arquitectura de LAN de punto a multipunto que emplea divisores ópticos para multiplicar la señal de una hebra de fibra óptica monomodo.
- Red de área del campus(EPN)
  - Son propiedad de empresas que desean conectar de forma segura sus diversas ubicaciones para compartir recursos informáticos.
- Red de área de almacenamiento (VPN)
  - Una VPN (Virtual Private Network) permite a sus usuarios enviar y recibir datos como si sus dispositivos estuvieran conectados a la red privada, incluso si no lo están.